Reto 2 INE — Índice Territorial de Riesgo de Abstención

Índice de riesgo de abstención por sección electoral

José Ramón García González Marcos Bautista Muñua Erick Michel Meza Mendoza Angel Ainar Lazcano Sanchez

31 de octubre de 2026

INE

Resumen ejecutivo

- 70,751 secciones electorales en 2024; 68,651 con tasa válida.
- Modelo HistGradientBoosting con historia electoral 2009-2021 y contexto espacial municipal/estatal.
- MAE validación territorial: 0.0323 ± 0.0018; $R^2 = 0.784 \pm 0.011$.
- Reducción del MAE frente a línea base 2021: $\approx 66.9\,\%$.
- 9,641 secciones en riesgo alto o muy alto.
- Personas potencialmente movilizables: X1 = 477,315; X2 = 1,113,735.

Preguntas de investigación

1. ¿Qué zonas presentan mayor abstención en 2024 y qué información ayuda a priorizar?
2. ¿Qué variables históricas, sociodemográficas y territoriales explican la abstención?
3. ¿Cuántas personas podrían movilizarse con acciones X1 e X2 y dónde priorizar?

Alcance: pronóstico retrospectivo *nowcast* con información hasta 2021 para calibrar 2024.

Metodología del modelo

- 92 variables: historia electoral 50, tipo de sección 5, faltantes 8, contexto espacial 28, entidad.
- Objetivo transformado con logit; predicción inversa a probabilidad.
- HistGradientBoostingRegressor: max_iter=300, learning_rate=0.04, max_leaf_nodes=15, min_samples_leaf=40.
- Validación GroupShuffleSplit por municipio, 80/20, 3 semillas.

Validación y robustez

Validación	MAE
Territorial 2024	0.0323
Temporal 2018→2021	0.0721
Línea base 2021	0.0974

- Cobertura intervalo 80 %: 80.0 %, ancho medio 10.1 pp.
- Correlación ranking simple/ponderado: 0.985.
- Error según historia: completa 0.0289, parcial 0.0361, sin 2021 0.0709.

Distribución del riesgo territorial

Nivel	Secciones	Lista nominal	Riesgo medio
Bajo	22,979	29,014,613	28.86 %
Medio	36,031	51,816,586	41.92 %
Alto	9,344	15,422,746	54.31 %
Muy alto	297	487,761	69.17 %
Sin dato	2,100	1,588,642	—

Entidades con mayor riesgo promedio: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, BCS, Michoacán.

Escenarios de intervención

- X1 informativa: -3 puntos en alto/muy alto $\rightarrow$ 477,315 personas.
- X2 intensiva: -7 puntos en alto/muy alto $\rightarrow$ 1,113,735 personas.
- Abstención promedio: sin intervención 39.35 %, X1 38.93 %, X2 38.37 %.

Los escenarios son análisis de sensibilidad, no efectos causales.

Recomendaciones preventivas

1. Priorizar 9,641 secciones alto/muy alto por lista nominal y cobertura.
2. X1 donde la barrera sea informativa; X2 para riesgo muy alto con barreras de acceso.
3. Revisar Sinaloa, Chihuahua, Coahuila por secciones sin dato $>5\,\%$ de lista nominal.
4. Medir antes/después con grupo de comparación.
5. Actualizar modelo con 2024 antes de proyección 2027.

Conclusiones

- Modelo territorial robusto con contexto espacial; supera línea base en 66.9 %.
- Validación temporal confirma generalización moderada a otro año.
- Índice permite priorizar recursos con intervalos de incertidumbre explícitos.
- Limitaciones: no causal, territorial, ahora 2024, secciones sin dato.